

Praktikum: Secret-Key-Generation (SKG) Sederhana Alice (Laptop) $\leftrightarrow$ Bob (ESP32)

Modul Praktikum

1 Tujuan

Mahasiswa mampu:

1. Memahami prinsip *physical-layer secret key generation* dari sinyal RSSI.
2. Menjalankan protokol SKG antara laptop (Alice) dan ESP32 (Bob).
3. Membuktikan kedua perangkat menghasilkan **kunci yang sama** tanpa mengirim kunci.

2 Konsep Singkat

Dua perangkat mengukur RSSI pada kanal WiFi yang sama. Karena resiprositas kanal, hasil pengukuran berkorelasi. Dari korelasi ini kunci diekstraksi melalui empat langkah:

Langkah	Penjelasan
1. Quantisasi guard-band	RSSI diubah menjadi bit. Sampel ambigu di pita $\mu \pm \alpha\sigma$ dibuang.
2. Sifting	Tukar <i>posisi</i> sampel yang dipakai, ambil irisan. Posisi aman dibagi publik.
3. Rekonsiliasi (Cascade)	Perbaiki bit yang berbeda memakai <i>parity + binary search</i> sampai bit identik.
4. Privacy amplification	Kunci akhir = SHA3-256(bit). Menghapus informasi parity yang sempat bocor.

Verifikasi akhir: kedua sisi menukar $H(H(\text{kunci}))$ untuk mengecek **MATCH**.

Keamanan. Yang melewati kanal publik hanya posisi indeks dan parity, bukan nilai RSSI. Penyadap (Eve) tidak memiliki nilai RSSI, dan privacy amplification menghapus parity yang bocor, sehingga Eve tidak dapat menurunkan kunci.

3 Alat dan Bahan

- **Laptop (Alice):** Python 3.8+ (tanpa pustaka tambahan).
- **ESP32 (Bob):** Arduino IDE atau `arduino-cli`, board package **esp32**, kabel USB.
- **Jaringan:** satu hotspot WiFi **2.4 GHz** untuk laptop dan ESP32 (disarankan hotspot HP; hindari WiFi kampus karena *client isolation*).

4 Struktur Berkas

```
mahasiswa-skg/  
  alice/ (laptop) alice.py, skg_common.py, sha3_256.py, pcg32.py, net.py, synced_alice.csv  
  bob/ (ESP32) bob_esp32/bob_esp32.ino, skg.h, synced_bob.h  
  docs/ praktikum.tex
```

5 Langkah Praktikum

5.1 A. Siapkan Jaringan

1. Nyalakan hotspot HP (2.4 GHz). Catat SSID dan password.
2. Sambungkan laptop ke hotspot tersebut.

5.2 B. Bob (ESP32)

1. Tambahkan URL board (Arduino IDE → Preferences):

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

2. Boards Manager → install **esp32**.
3. Buka bob/bob_esp32/bob_esp32.ino, isi WiFi:

```
const char* WIFI_SSID = "NAMA_HOTSPOT";  
const char* WIFI_PASS = "PASSWORD_HOTSPOT";  
const double ALPHA = 1.0; // harus sama dengan alice.py
```

4. Pilih Board **ESP32 Dev Module** dan Port, klik **Upload**.
5. Buka Serial Monitor (115200), catat IP ESP32.

Alternatif arduino-cli:

```
arduino-cli core install esp32:esp32  
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 bob/bob_esp32  
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:esp32 -p COM_ESP32 bob/bob_esp32  
arduino-cli monitor -p COM_ESP32 -c baudrate=115200
```

5.3 C. Alice (Laptop)

Edit alice/alice.py:

```
BOB_IP = "192.168.x.y" # IP ESP32 dari Serial Monitor  
ALPHA = 1.0 # harus sama dengan bob_esp32.ino
```

5.4 D. Jalankan

Pastikan ESP32 sudah “menunggu Alice”. Lalu di laptop:

```
cd alice  
python alice.py
```

5.5 E. Hasil yang Benar

```
# Laptop (Alice)
Sifting: posisi bersama = 123
Kunci Alice : 4c032a3015f75237...067ed8
Status : MATCH

# Serial Monitor (Bob / ESP32)
Rekonsiliasi selesai, query parity = 88
STATUS: MATCH
Kunci Bob: 4c032a3015f75237...067ed8
```

Kunci Alice = Kunci Bob $\Rightarrow$ praktikum berhasil.

6 Troubleshooting

Gejala	Solusi
ESP32 cetak titik terus	WiFi salah / 5 GHz. Cek SSID/pass, pakai hotspot 2.4 GHz.
Alice Gagal connect	IP ESP32 salah atau beda WiFi. Samakan jaringan, perbarui BOB_IP .
Alice menggantung lalu gagal	<i>client isolation</i> . Gunakan hotspot HP.
STATUS: RETRY	Kanal bising. Naikkan ALPHA (mis. 1.2) di kedua sisi.
Port COM tak terbuka	Tutup Serial Monitor sebelum upload.

7 Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa menukar *posisi* indeks aman, tetapi menukar nilai bit tidak?
2. Apa pengaruh menaikkan α terhadap jumlah bit dan BER?
3. Mengapa privacy amplification (SHA3) diperlukan setelah rekonsiliasi?
4. Hitung entropi bersih bila bit bersama = 123 dan parity bocor = 88.